

Come si calcola la direzione del colpo

Guida passo per passo: prima il calcolo normale, poi le ricostruzioni per i colpi senza misura

rf_coach_vision, cartella velocita/. Guida 08 della documentazione, stato al 1° ottobre 2026. Le spiegazioni seguono LEGGIMI.md e COME_FUNZIONA.md; i numeri degli esempi vengono dai CSV dei quattro video di prova.

Cosa si classifica

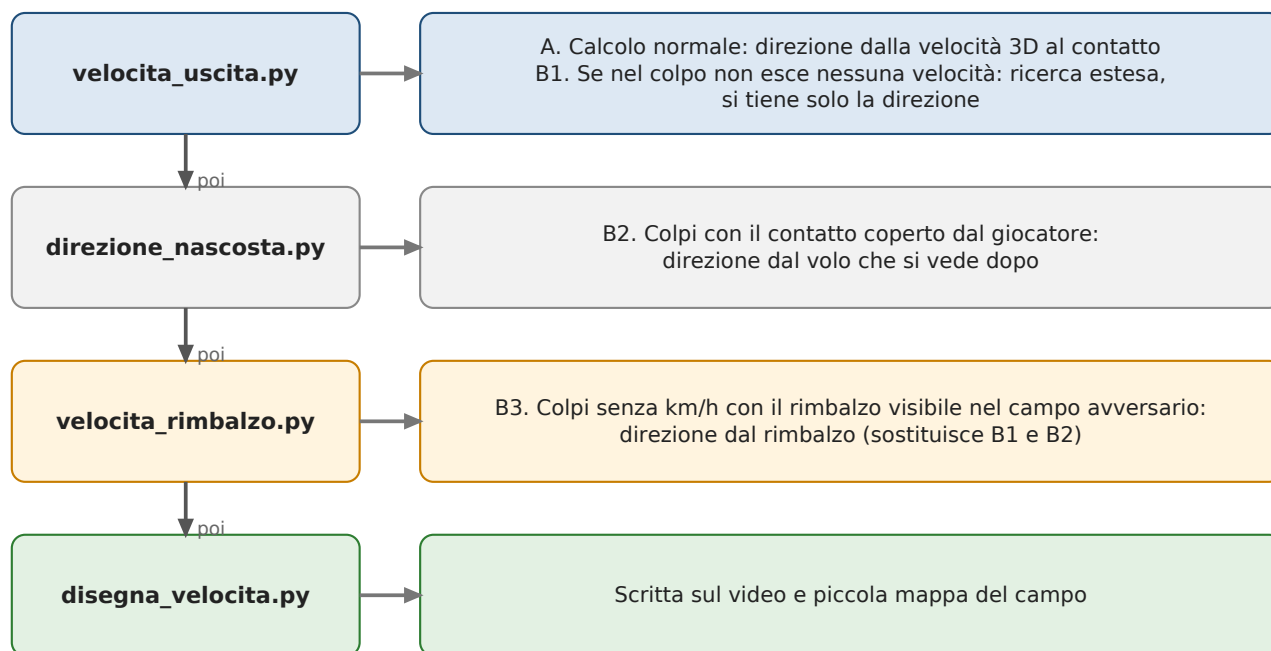
Per ogni colpo del giocatore inquadrato il programma scrive una direzione, accanto alla velocità:

- **dritti e rovesci:** lungo linea, incrociato, centrale, dal centro verso destra, dal centro verso sinistra;
- **servizio:** al T, al corpo, esterno; vicino al confine tra due fasce si aggiunge verso quale, per esempio "al corpo, verso il T".

La direzione è molto più affidabile della velocità. Nelle simulazioni l'angolo esce con $\pm 1^\circ$ di errore con TrackNet preciso e $\pm 2-3^\circ$ con TrackNet meno preciso, mentre un incrociato fa $15-20^\circ$ e un lungo linea $0-5^\circ$. Il motivo: l'errore del calcolo sta soprattutto nella **distanza** della pallina dalla camera, che cambia molto la velocità ma poco la direzione. Per lo stesso motivo la direzione si riesce a dare anche in colpi dove la velocità non si può dare (parte B).

Il campo in metri

Tutto si ragiona sul campo visto dall'alto, in metri, grazie alla calibrazione (la stessa della velocità). **x** va da sinistra a destra guardando dalla camera, cioè da dietro il giocatore: 0 è la riga laterale sinistra del doppio, 10,97 quella destra, la riga centrale è a $x = 5,485$ e il singolo va da 1,37 a 9,60. **y** va dal fondo del giocatore (0) verso il campo avversario: rete a 11,89 m, riga del servizio lontana a 18,29 m, fondo lontano a 23,77 m. "Destra" e "sinistra" sono sempre quelle viste dalla camera.



Quale direzione vale: quella del calcolo normale se c'è la velocità; altrimenti quella dal rimbalzo, se il rimbalzo si vede; altrimenti quella dai punti in volo (B1 o B2); altrimenti nessuna.

Figura 1. I file che contribuiscono alla direzione, nell'ordine in cui si eseguono, e quale direzione vale alla fine.

Parte A - Il calcolo normale

File `velocita_uscita.py`: funzioni `piedi_a_terra`, `classifica_direzione` e `classifica_servizio`. Le soglie sono in cima al file: `CENTRO_X`, `Y_ARRIVO`, `FASCIA_CENTRO`, `TERZO_RIQUADRO`, `MARGINE_CONFINE`.

1. La traiettoria 3D, in comune con la velocità

La direzione non ha un calcolo suo della pallina: usa la stessa traiettoria 3D che dà la velocità (guida 07, passi 0-5): finestra del colpo, pallina, contatto, volo fisico con gravità e aria. Da lì escono il **punto di contatto** in metri (x, y, z) e la **velocità iniziale in 3D** (vx, vy, vz).

Vale anche il controllo del risultato: se la misura è scartata (errore della traiettoria sopra 6 px, velocità fuori da 30-250 km/h, angolo oltre 45° in un dritto o rovescio), non si scrivono né la velocità né la direzione, e il colpo passa alla parte B.

2. L'angolo

Della velocità si guarda solo la parte orizzontale, quella vista dall'alto: $\text{angolo} = \text{atan2}(v_x, v_y)$. 0° vuol dire pallina parallela alle righe laterali; positivo verso destra, negativo verso sinistra. La parte verticale (quanto la pallina sale) non conta per la direzione. Nel CSV è `angolo_gradi`.

3. Da dove parte il giocatore

La posizione del giocatore si prende dai piedi (le caviglie della posa). Fra i 20 fotogrammi prima del contatto si sceglie quello con i piedi più in basso nell'immagine, perché nel servizio, al contatto, il giocatore è in aria. Il punto a metà tra le caviglie si porta a terra con la calibrazione: è `giocatore_x_m` nel CSV. Se le caviglie mancano si usa il fondo del riquadro del giocatore.

Lato di partenza: **centro** se il giocatore è nel terzo centrale del campo singolo, cioè entro 1,37 m dalla riga centrale (x tra 4,11 e 6,86), altrimenti **sinistra o destra**. Il singolo (8,23 m) è diviso in tre fasce uguali, come il riquadro del servizio (passo 6). Fino al 30 settembre il centro era "entro 1 m": vedi più avanti il caso del dritto 419.

4. Dove arriva la pallina

La direzione si prolunga in linea retta dal punto di contatto fino a $y = 21$ m, tra la riga del servizio e il fondo lontani: $x_{\text{arrivo}} = x_{\text{contatto}} + \tan(\text{angolo}) \cdot (21 - y_{\text{contatto}})$. È `arrivo_x_m` nel CSV. La linea retta va bene perché, vista dall'alto, la pallina dopo il colpo va praticamente dritta: gravità e aria la tirano giù e la rallentano, ma non la fanno girare di lato. La rotazione non è nel modello.

Anche per l'arrivo vale la stessa fascia: centro se entro 1,37 m dalla riga centrale. La soglia è `FASCIA_CENTRO` in cima a `velocita_uscita.py`.

Attenzione: la partenza si misura dai piedi, mentre il prolungamento parte dal punto di contatto, che può stare circa un metro più in là perché la racchetta è lontana dal corpo. Nel dritto al 275 di Alcaraz i piedi sono a x 4,93 e il contatto a 5,99.

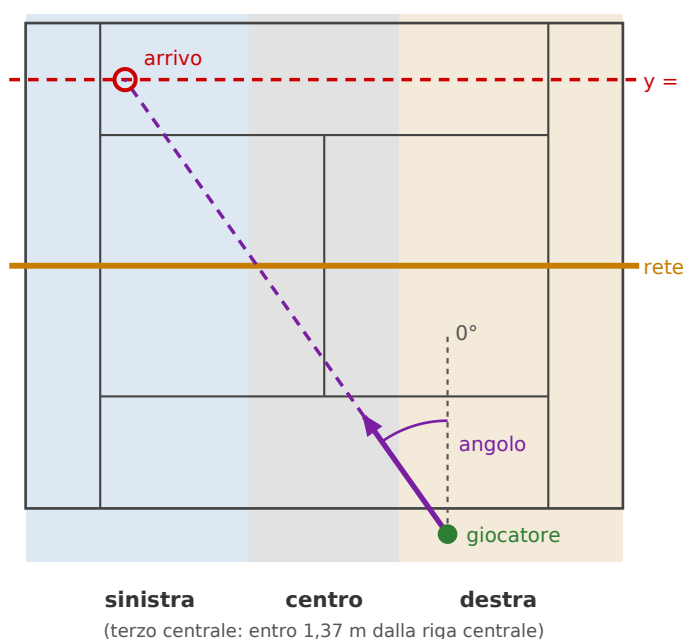
5. La classe

Arrivo (a 21 m)	Partenza (piedi)	Classe
centro (entro 1,37 m dalla riga centrale)	qualsiasi	centrale
sinistra o destra	centro	dal centro verso sinistra / destra
stesso lato della partenza	sinistra o destra	lungo linea
lato opposto	sinistra o destra	incrociato

Le righe si leggono dall'alto: prima si guarda l'arrivo, e se la pallina arriva al centro il colpo è centrale da qualunque punto parta. Ragionare su dove arriva la pallina, invece che solo sui gradi, evita di chiamare "lungo linea" un colpo dritto tirato dal centro del campo.

Per questo non c'è un angolo fisso che separa le classi: dipende da dove sta il giocatore. Esempi indicativi, con il contatto 2 m dietro la riga di fondo e alla stessa x dei piedi (23 m fino alla linea dei 21 m):

Giocatore	lungo linea	centrale	incrociato
al centro	-	tra $-3,4^\circ$ e $+3,4^\circ$	- (oltre: dal centro verso destra o sinistra)
a destra, 1,5 m dalla riga centrale	sopra $-0,3^\circ$	tra $-7,1^\circ$ e $-0,3^\circ$	sotto $-7,1^\circ$
a destra, 2,3 m dalla riga centrale	sopra $-2,3^\circ$	tra $-9,1^\circ$ e $-2,3^\circ$	sotto $-9,1^\circ$
a sinistra	stessi valori con il segno opposto		

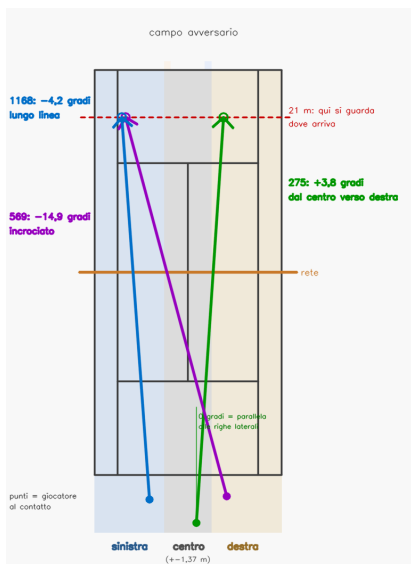


Esempio: dritto 569 di Alcaraz

1. giocatore a $x = 7,75$ m
2,27 m a destra della riga centrale:
parte da destra
2. angolo = $-14,9^\circ$ (verso sinistra)
3. prolungata fino a $y = 21$ m arriva a
 $x = 1,83$ m, cioè 3,66 m a sinistra
della riga centrale: arriva a sinistra
4. parte da destra, arriva a sinistra:
incrociato

Non in scala: la larghezza è allargata rispetto alla lunghezza, quindi gli angoli sembrano più aperti.

Figura 2. I passi 2-5 su un colpo vero, visto dall'alto: angolo rispetto alle righe laterali, prolungamento fino a 21 m, fasce di partenza e di arrivo.



Tre colpi di Alcaraz sulla stessa mappa.

- **1168, -4,2°**: parte da sinistra (piedi a x 3,24, 2,2 m dalla riga centrale) e arriva a sinistra (x 1,60): **lungo linea**.
- **569, -14,9°**: parte da destra (x 7,75) e arriva a sinistra (x 1,83): **incrociato**.
- **275, +3,8°**: parte dal centro (x 4,93, 0,55 m dalla riga centrale) e arriva a destra (x 7,57): **dal centro verso destra**.

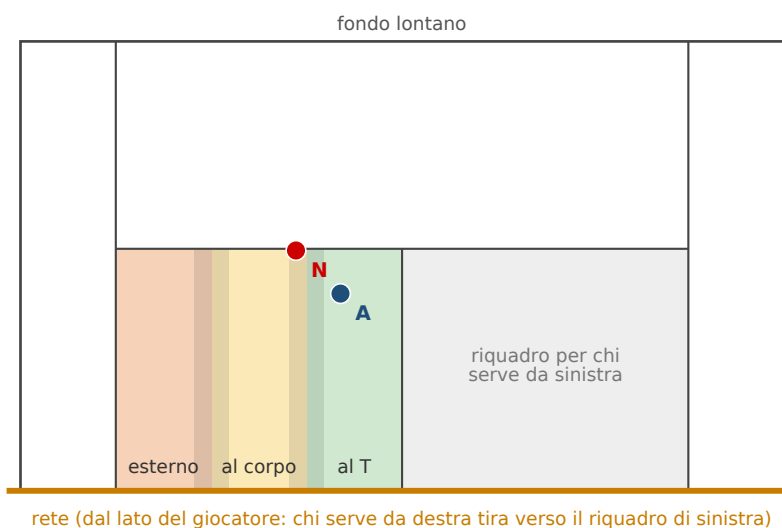
Un angolo di 4° può quindi voler dire lungo linea o dal centro verso destra: decide da dove parte il giocatore.

Figura 3. Mappa dall'alto con tre colpi di Alcaraz: pallini = giocatore al contatto, frecce = direzione prolungata fino a 21 m.

6. Il servizio: al T, al corpo, esterno

Nel servizio conta dove rimbalza la pallina nel riquadro, non dove arriverebbe a 21 m.

- **Rimbalzo previsto.** Dal punto di contatto e dalla velocità 3D si calcola dove la pallina tocca terra, con gravità e resistenza dell'aria (ground_crossing del file rf_ball_exit_speed.py). Nel CSV: rimbalzo_x_m e rimbalzo_y_m.
- **Riquadro giusto.** Il servizio va in diagonale: chi serve da destra (piedi a destra della riga centrale) tira nel riquadro di sinistra, e viceversa.
- **Tre fasce uguali.** Il riquadro, dalla riga centrale a quella del singolo (4,115 m), è diviso in tre fasce da 1,37 m: al T (la più vicina alla riga centrale), al corpo, esterno. Si misura la distanza del rimbalzo dalla riga centrale verso l'esterno del riquadro.
- **Vicino al confine.** Se il rimbalzo cade entro 25 cm dal confine con la fascia accanto, si scrive anche verso quale: "al corpo, verso il T".
- **Solo di lato.** La posizione laterale del rimbalzo è precisa ($\pm 0,1-0,5$ m), la profondità no ($\pm 2-3$ m), perché la pallina si allontana lungo la linea di vista. Per questo non si dice se il servizio è lungo. Lo slice, che curva di lato, non è nel modello.



Riquadro di sinistra (servizio da destra)

distanza del rimbalzo dalla riga centrale:

al T: 0 - 1,37 m

al corpo: 1,37 - 2,74 m

esterno: 2,74 - 4,11 m

Strisce scure: entro 25 cm dal confine, si aggiunge "verso ..."

N servizio di Nicola: 1,52 m

al corpo, verso il T

A servizio 141 di Alcaraz: 0,89 m

al T

Figura 4. Il riquadro di sinistra diviso in tre fasce, con i rimbalzi di due servizi da destra.

Servizio di Nicola: servito da destra (piedi a x 8,18), rimbalzo previsto a x 3,96, cioè 1,52 m dalla riga centrale: al corpo, 15 cm oltre il confine con il T, quindi "al corpo, verso il T". SwingVision mette il rimbalzo a 1,28 m dalla riga centrale (al T, a 9 cm dal confine): 24 cm di differenza di lato, dentro la precisione attesa. In profondità invece la differenza è di 2,3 m (18,2 contro 15,9 m), come previsto.

7. Cosa comparire e quanto è preciso

Sul video la direzione compare sotto i km/h, con una piccola mappa del campo vista dall'alto: punto di contatto, freccia della direzione e fascia centrale in grigio; per il servizio il riquadro diviso in tre fasce, con la fascia colpita evidenziata e la freccia fino al rimbalzo previsto. Nel CSV: direzione, angolo_gradi, giocatore_x_m, arrivo_x_m, contatto_x/y/z_m (e rimbalzo_x/y_m nel servizio).

Dalle simulazioni (camera dietro al giocatore e rialzata, 60 fps, 20 fotogrammi dopo l'impatto):

	TrackNet preciso (2 px)	meno preciso (4 px)
angolo della direzione	$\pm 1^\circ$	$\pm 2-3^\circ$
rimbalzo del servizio, di lato	$\pm 0,1-0,4$ m	$\pm 0,1-0,5$ m
rimbalzo del servizio, in profondità	± 2 m	± 3 m

Conta anche la camera. Rispetto alla calibrazione standard, spostarla avanti, indietro o più in alto non cambia l'angolo; spostarla di 1 m di lato lo cambia di circa 3° , uno zoom diverso (+15% di focale) di circa 1° . Per questo conta tenere la camera centrata.



Figura 5. Come comparire sul video: servizio, dritto e rovescio con la stima dal rimbalzo e la direzione, un dritto con la sola direzione; in basso a sinistra la mappa, i pallini gialli sono i punti usati.

Parte B - Quando il calcolo normale non dà la direzione

Succede quando il contatto non si trova (pallina coperta dal corpo o strisciata dal mosso) oppure quando la misura è scartata. Ci sono tre modi per recuperare la direzione, in ordine di esecuzione; quello dal rimbalzo, se riesce, ha l'ultima parola.

B1. Ricerca estesa: solo direzione (nel programma)

File `velocita_uscita.py` (funzione `solo_direzione`) e `palla_locale.py` con `esteso=True`. Si usa solo nei colpi in cui non è uscita nessuna velocità.

- Si cerca di nuovo la pallina, in modo più largo: si accetta anche la pallina "strisciata" dal mosso al colpo (macchie più grandi e più allungate), e quando si perde la si riaggancia al punto di TrackNet vicino all'ultima posizione.
- Nel servizio si parte dal lancio (i punti di TrackNet sopra la testa del giocatore) invece che dai palleggi.
- Poi il calcolo è quello della parte A, con lo stesso controllo del risultato.
- **Si tiene solo la direzione.** Con la pallina mossa al colpo la velocità esce troppo bassa: su Alcaraz 124 km/h nel servizio e 66 nel dritto, meno della velocità *media* fino al rimbalzo (137 e

circa 105 km/h), cosa impossibile perché la pallina rallenta. La direzione invece esce giusta. Risultato su Alcaraz: servizio 141 al T, dritto 419 "dal centro verso sinistra" ("lungo linea" con la regola di prima, vedi più avanti). Nel CSV la nota è "pallina mossa al colpo: solo direzione".

B2. Contatto coperto (nel programma)

File `direzione_nascosta.py`, eseguito dopo `velocita_uscita.py`, solo per i colpi con la nota "contatto non visibile". È il caso del rovescio di Nicola: la pallina si vede arrivare fino al frame 208, sparisce dietro il corpo e ricompare al 237, già lontana. Il contatto è nel buco, intorno al 223.

Perché la direzione sì e la velocità no: vista dall'alto la pallina va dritta, quindi basta un pezzo di volo dopo il buco, sapendo che parte vicino al giocatore. La velocità invece cala lungo il volo, e per risalire a quella d'uscita serve l'istante esatto del contatto, che è proprio nel buco: nel rovescio di Nicola, spostandolo di pochi fotogrammi, va da 50 a oltre 200 km/h.

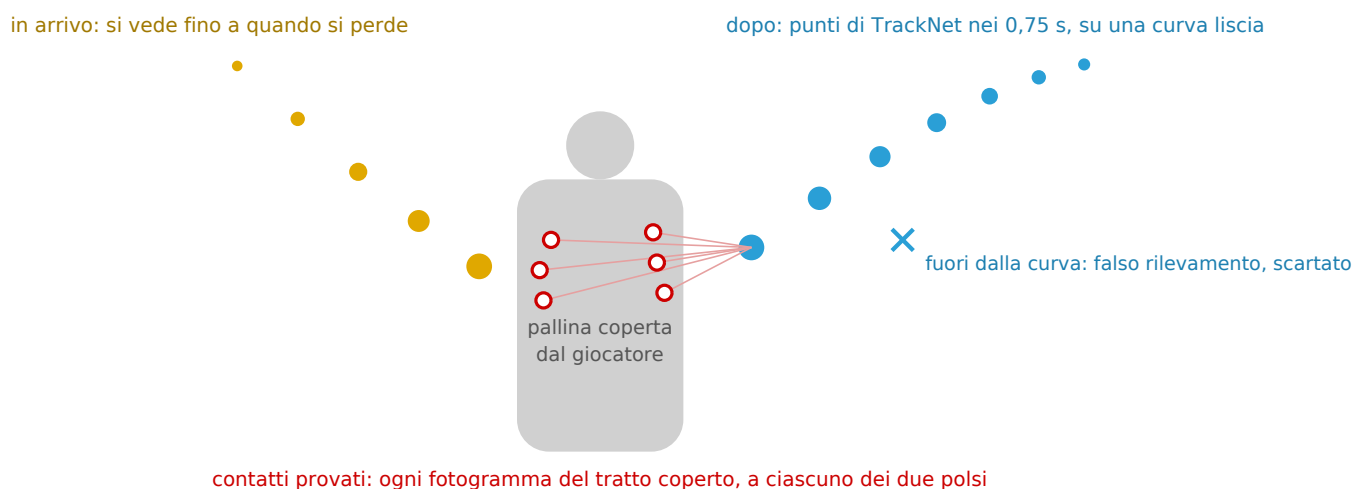


Figura 6. Il contatto coperto, come si vede nell'immagine: si conosce il volo prima e dopo, non l'istante e il punto del colpo, quindi si provano tutti.

- **Dove si perde la pallina:** l'ultimo punto seguito prima del colpo.
- **Punti dopo.** I punti di TrackNet nei 0,75 s successivi, almeno 6, tenendo solo quelli su una stessa curva liscia (una parabola in x e y nel tempo, quella che passa per più punti; chi sta a più di 6 px su 1080 è un falso rilevamento). Nel rovescio di Nicola così si scartano i frame 232-234, 60-150 px fuori dalla traiettoria. Dei punti rimasti si usano i primi 20 a 60 fps (10 a 30): lo stesso terzo di secondo di volo del calcolo normale, contato da quando la pallina ricompare. Nel rovescio di Nicola sono 14, dal 237 al 250.
- **Il colpo deve stare nel buco.** L'istante del colpo stimato dalla posa deve cadere tra il frame in cui la pallina si perde e quello in cui ricompare, con 0,25 s di tolleranza. Senza questo controllo, sul video `swing_vision` il rovescio al 1379 (pallina persa già al 1247) riceveva una direzione presa da prima del colpo.
- **La pallina deve allontanarsi per conto suo.** La distanza dai piedi del giocatore deve crescere e la pallina deve spostarsi nell'immagine più del giocatore. Su Alcaraz al 1302 il giocatore camminava (149 px) e la "pallina" era quasi ferma (37 px): senza questo controllo usciva un falso "al T".
- **Contatto provato ovunque.** Ogni fotogramma del buco come istante del contatto, ciascuno dei due polsi come punto, e per ognuno lo stesso calcolo della traiettoria della parte A. Per farlo si sostituisce per un momento la funzione che trova l'impatto (`refine_impact_visual`); il file `rf_ball_exit_speed.py` non è modificato.
- **Solo se stabile.** Il calcolo migliore deve spiegare i punti entro 4 px (su 1080), e tutti quelli quasi buoni quanto lui (errore fino a 1,5 volte) devono dare la stessa classe (nel servizio la

stessa fascia) con angoli entro 6°. Altrimenti niente.

Risultati: rovescio di Nicola "dal centro verso sinistra", angolo tra $-4,7^\circ$ e $-0,4^\circ$, arrivo a 3,7 m dalla riga laterale sinistra (la mappa di SwingVision mette il rimbalzo a circa 3,3 m). Su Alcaraz, con gli istanti veri dei fotogrammi, dritto 717 lungo linea e rovescio 1017 incrociato. Prova al contrario su Djokovic, cancellando la pallina attorno al contatto (6 prove, 13-29 frame): mai una direzione sbagliata, ma nemmeno mai data. Quando c'è è affidabile, ma spesso manca.

B3. Direzione dal rimbalzo (nel programma)

File `velocita_rimbalzo.py`, eseguito dopo `direzione_nascosta.py`, per tutti i colpi ancora senza km/h. È lo stesso passo che stima la velocità dal rimbalzo (guida 07, B1): se nel campo avversario si vede il rimbalzo, la traiettoria dal giocatore (piedi, a 1 m d'altezza; 2,6 m nel servizio) al rimbalzo, nel tempo di volo misurato, dà anche la direzione.

- **Dritti e rovesci:** dalla velocità iniziale di quella traiettoria si ricavano angolo, arrivo a 21 m e classe, con le regole della parte A (partenza dai piedi).
- **Servizio:** la fascia (al T, al corpo, esterno) si decide sul rimbalzo misurato, non su quello previsto.
- **Ha l'ultima parola.** Il rimbalzo è un punto a terra, misurato con precisione grazie alla calibrazione, quindi questa direzione sostituisce quella dei punti in volo (B1, B2). Se sono diverse, la nota nel CSV lo dice: "dai punti in volo era ...".

Risultato su Alcaraz: servizio 141 al T, dritto 569 incrociato, rovescio 871 centrale, rovescio 1168 lungo linea. Dal 1° ottobre il rimbalzo si cerca anche con il colore nel campo lontano e, se è coperto, si ricostruisce (guida 07, B2 e B3): così hanno la direzione dal rimbalzo anche il dritto 419 (colore: "dal centro verso sinistra") e il dritto 717 (ricostruito: lungo linea), come davano B1 e B2.

B4. Nessuna direzione

Se nessuno dei tre modi riesce, il colpo resta senza direzione, meglio che una direzione inventata. Su Alcaraz succede al 1302 (il giocatore cammina e la "pallina" seguita non si allontana: nessuna direzione invece di un falso "al T"), su `swing_vision` al rovescio 1379.

Da dove viene la direzione dei colpi di Alcaraz

Colpo	Direzione	Angolo	Da dove viene
servizio 141	al T	$-7,9^\circ$	B3 rimbalzo (prima B1)
dritto 275	dal centro verso destra	$+3,8^\circ$	A calcolo normale
dritto 419	dal centro verso sinistra	$-2,9^\circ$	B3 rimbalzo trovato con il colore (prima B1)
dritto 569	incrociato	$-14,9^\circ$	B3 rimbalzo
dritto 717	lungo linea	$+1,3^\circ$	B3 rimbalzo ricostruito (prima B2)
rovescio 871	centrale	$+5,4^\circ$	B3 rimbalzo
rovescio 1017	incrociato	$+15,2^\circ$	B2 contatto coperto
rovescio 1168	lungo linea	$-4,2^\circ$	B3 rimbalzo

I numeri dei colpi sono quelli della scheda fatta a occhio; nel CSV il frame può differire di qualche fotogramma. Con la regola di prima (centro entro 1 m) erano 8 su 8 uguali alla scheda, che però usava la stessa regola: il 419 era "lungo linea" anche lì.

Il caso del dritto 419: perché usciva "lungo linea" e come è stato corretto

È il dritto del video di Alcaraz a 0:07 (fotogramma 418, 419 nella scheda). Fino al 30 settembre sul video risultava "lungo linea", ma a vederlo la pallina parte dal centro e va verso sinistra. Ecco cosa misura il programma (la direzione viene dal rimbalzo trovato con il colore, B3):

	Posizione	Distanza dalla riga centrale	Lato con 1 m (prima)	Lato con i terzi (ora)
piedi del giocatore	x 4,24 m	1,25 m a sinistra	sinistra , per 25 cm	centro , per 12 cm
contatto con la racchetta (punti in volo)	x 5,41 m	0,08 m a sinistra	non conta	non conta
rimbalzo (colore nel campo lontano)	(2,9; 24,5) m	2,6 m a sinistra, 1,5 m dentro la riga del singolo	-	-
arrivo a 21 m	x 3,08 m	2,4 m a sinistra	sinistra	sinistra

Con la regola di prima: partenza a sinistra e arrivo a sinistra, quindi "lungo linea" (angolo $-2,9^\circ$).
Con i terzi: partenza dal centro e arrivo a sinistra, quindi "dal centro verso sinistra".



Figura 7. Dritto 418/419 di Alcaraz, sei fotogrammi: il cerchio rosso è la pallina in quel fotogramma, i cerchietti gialli i punti usati. Al colpo (420) la pallina è quasi sopra la riga centrale, mentre i piedi del giocatore sono più a sinistra; poi la pallina va verso sinistra, fino in fondo al campo (470).

Dove stava il problema

- **La partenza si misura dai piedi, non da dove parte la pallina.** In un dritto la racchetta colpisce lontano dal corpo: qui 1,17 m più a destra dei piedi, praticamente sulla riga centrale. Il giocatore sta a sinistra, la pallina parte dal centro.
- **La fascia centrale era stretta.** 1 m per parte su un campo singolo largo 8,23 m: bastava che i piedi fossero 25 cm oltre la soglia per passare da "dal centro" a "da sinistra".

La misura invece era giusta: tre metodi diversi (punti in volo, rimbalzo trovato con il colore, scheda fatta a occhio) mettono la pallina 2,4-2,6 m a sinistra della riga centrale in fondo al campo. Era la regola che le dava il nome sbagliato.

Le due correzioni valutate

- **A. Terzi del singolo: adottata il 1° ottobre.** Come per il servizio, la larghezza del singolo è divisa in tre fasce uguali: il centro è "entro 1,37 m dalla riga centrale", per la partenza e per l'arrivo. Il dritto 419 parte dal centro ($1,25\text{ m} < 1,37$) e diventa "dal centro verso sinistra". Un "lungo linea" deve partire e arrivare nel terzo esterno dello stesso lato. Nel programma è una sola costante, FASCIA_CENTRO in `velocita_uscita.py`; la mappa sul video disegna la stessa fascia (`disegna_velocita.py`).
- **B. Partenza dal punto di contatto invece che dai piedi: non adottata.** È più giusta in principio, ma nelle stime dal rimbalzo il contatto non si misura (si usano i piedi), quindi da sola

non correggeva il 419; e con la fascia di 1 m il rovescio di Nicola, con il contatto 1,33 m a sinistra, diventava "lungo linea". Aggiunta ai terzi non cambierebbe nessun colpo sui quattro video, quindi per ora non serve.

Effetto sui quattro video (distanze dalla riga centrale in metri, + a destra, – a sinistra; in grassetto le classi che cambiano):

Colpo	Piedi	Contatto	Arrivo a 21 m	Prima (1 m)	Ora (terzi)	Con anche B
Alcaraz 275	–0,56	+0,50	+2,08	dal centro verso destra	uguale	uguale
Alcaraz 419	–1,25	–1,25	–2,41	lungo linea	dal centro verso sinistra	uguale
Alcaraz 569	+2,26	+2,26	–3,66	incrociato	uguale	uguale
Alcaraz 717	+2,04	+2,04	+2,52	lungo linea	uguale	uguale
Alcaraz 871	–1,22	–1,22	+0,94	centrale	uguale	uguale
Alcaraz 1017	–2,47	–2,59	+3,62	incrociato	uguale	uguale
Alcaraz 1168	–2,25	–2,25	–3,89	lungo linea	uguale	uguale
Nicola 223	–0,73	–1,33	–1,83	dal centro verso sinistra	uguale	uguale
Djokovic 65	+0,48	+1,68	–0,69	centrale	uguale	uguale
Djokovic 217	+0,38	–0,38	–0,71	centrale	uguale	uguale
swing 412	–0,07	+0,76	+1,83	dal centro verso destra	uguale	uguale
swing 553	–1,90	–1,90	–0,46	centrale	uguale	uguale

Cambiato con i terzi: Alcaraz 419. Con anche B cambierebbe: niente. Il confronto prima/dopo sui CSV dei quattro video dà lo stesso risultato: l'unica direzione cambiata è quella del dritto 419.

regola di prima: centro entro 1 m



regola attuale (dal 1° ottobre), terzi: centro entro 1,37 m



singolo 1,37

riga centrale 5,485

singolo 9,60

Figura 8. Dove arrivano a 21 m i sette colpi di Alcaraz, con la regola di prima e con quella attuale dei terzi. La fascia grigia è il centro; righe verticali: righe del singolo e riga centrale (tratteggiata).

Resta da provarla sul video da 13 minuti. Dove finisce il "centro" è comunque una scelta da concordare con i maestri: per cambiarla basta modificare FASCIA_CENTRO.

Precisione vicino alle soglie

Con l'angolo preciso a $\pm 1^\circ$ ($\pm 2-3^\circ$ con TrackNet meno preciso), a 23 m di distanza l'arrivo è preciso a circa $\pm 0,4$ m ($\pm 0,8-1,2$ m): un colpo che arriva a pochi centimetri da una soglia può finire da una parte o dall'altra. Lo stesso vale per i piedi: il dritto 419 ora è "dal centro" con i piedi 12 cm dentro la fascia, quindi resta un caso al limite. Il rovescio 871 invece arriva a 0,94 m dalla riga centrale: con 1 m era "centrale" per 6 cm, con i terzi lo è con 43 cm di margine. Il confronto con la scheda fatta a occhio conferma la misura (dove arriva la pallina), non che la regola corrisponda sempre a come un maestro chiamerebbe il colpo.

Riepilogo

Metodo	File	Quando si usa	Da cosa viene la direzione	Stato
A. Calcolo normale	velocita_uscita.py	sempre, per primo	velocità 3D al contatto	nel programma
B1. Solo direzione	velocita_uscita.py, palla_locale.py	colpo senza nessuna velocità	pallina mossa e riaggancio a TrackNet; servizio dal lancio	nel programma
B2. Contatto coperto	direzione_nascosta.py	contatto non visibile	volo dopo il buco, contatto provato in ogni fotogramma	nel programma
B3. Dal rimbalzo	velocita_rimbalzo.py	colpo senza km/h, rimbalzo visibile	giocatore → rimbalzo misurato; sostituisce B1 e B2	nel programma
B3 con colore lontano o rimbalzo ricostruito	velocita_rimbalzo.py	TrackNet non vede il rimbalzo	come B3	nel programma dal 1° ottobre